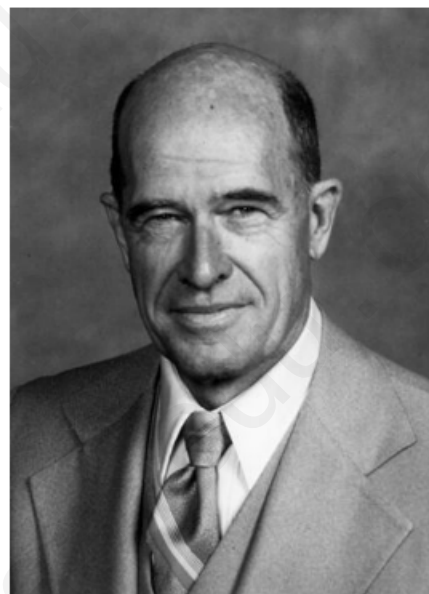

第四章 根轨迹法

引言

已经学过的时间域分析方法可以直接计算判定系统的性能。但它们都有一个缺陷，不能在参数变化时，预测系统的性能；不能在较大的范围内，给出参数优化设计的预测结果。而在实际工程中，这是非常重要的。

1948年，W.R. Evans提出了根轨迹法，满足了设计需求，成为控制系统设计的十分重要的图上设计法。

根轨迹法根据反馈控制系统的开、闭环传递函数之间的关系，直接由**开环**传递函数零、极点求出**闭环**极点（闭环特征根）。这给系统的分析与设计带来了极大的方便。



Walter R. Evans
(1920 - 1999)
美国自动控制专家

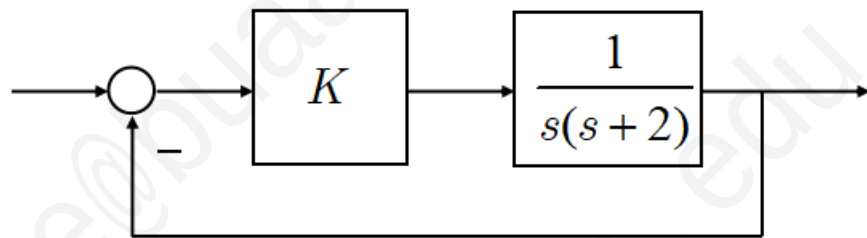
1 根轨迹与根轨迹方程

一 根轨迹的基本概念

定义:根轨迹是指系统开环传递函数中某个参数（如开环增益 K ）从零变到无穷时，闭环特征根在复平面上移动的轨迹。

例1

二阶系统



闭环特征方程为 $D(s) = s^2 + 2s + 2K = 0$ ，闭环特征根为

$$s_1 = -1 + \sqrt{1 - 2K}, \quad s_2 = -1 - \sqrt{1 - 2K}$$

- $K = 0.5$ $s_1 = -1$ $s_2 = -1$
- $K = 1$ $s_1 = -1 + j$ $s_2 = -1 - j$
- $K = 2.5$ $s_1 = -1 + 2j$ $s_2 = -1 - 2j$
- $K = +\infty$ $s_1 = -1 + j\infty$ $s_2 = -1 - j\infty$

例1

$$s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-K}$$

$$1) K = 0 \quad s_1 = 0 \quad s_2 = -2$$

$$2) K = 1 \quad s_1 = s_2 = -1$$

$$3) K = 2 \quad s_{1,2} = -1 \pm j$$

$$4) K \rightarrow \infty \quad s_{1,2} = -1 \pm j\infty$$

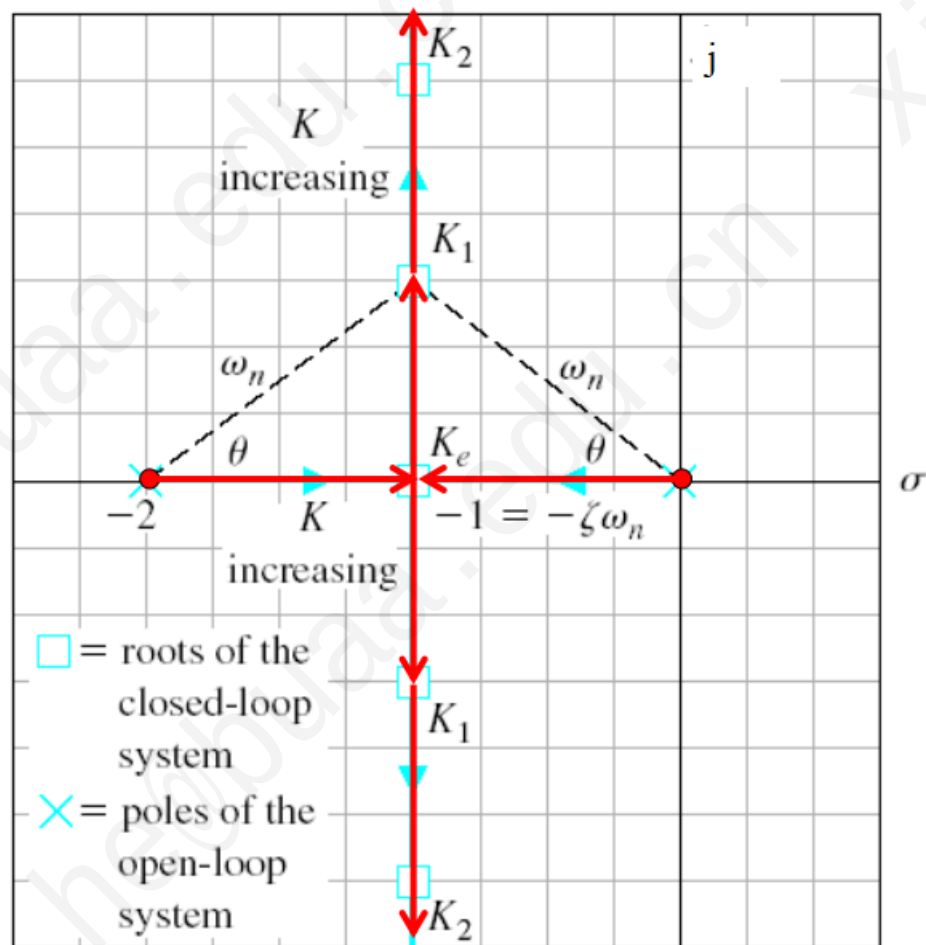
根据所绘制的根轨迹图可知：

$K > 0$ 时，系统稳定；

$0 < K < 0.5$ 时，过阻尼状态，阶跃响应为单调衰减过程；

$K = 0.5$ 时，临界阻尼状态，阶跃响应为单调衰减过程；

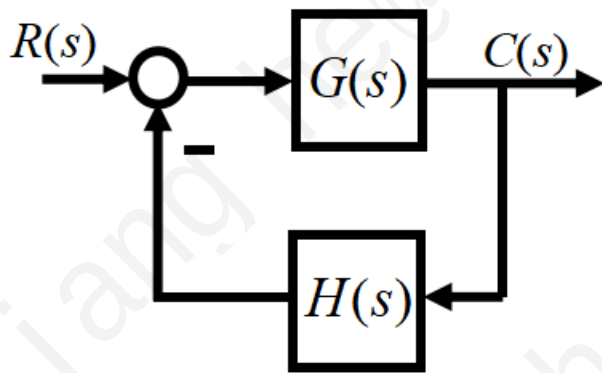
$K > 0.5$ 时，欠阻尼状态，阶跃响应为振荡衰减过程。



1 根轨迹与根轨迹方程

一 根轨迹的基本概念

考虑控制系统



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

记开环传递函数

$$G(s)H(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}, \quad (n \geq m)$$

K^* 为开环根轨迹增益（注意与开环增益的区别） z_i 为开环零点， p_i 为开环极点。

特征方程可写成

$$G(s)H(s) = -1$$

$$G(s)H(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$$

1 根轨迹与根轨迹方程

一 根轨迹的基本概念

$$G(s)H(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$$

模值
方程

$$K^* \frac{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{i=1}^n |s - p_i|} = 1$$

相角
方程

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k + 1)\pi, k = 0, \pm 1, \dots$$

根轨迹上的点必然同时满足上述两个方程，其中相角方程仅和开环零、极点有关，满足相角方程的点，可利用模值方程确定相应的 K^* 值。

例2

已知开环系统传递函数 $GH(s) = 2K/(s+2)^2$ ，试证明：复平面上的点 $s_1 = -2 + j4$, $s_2 = -2 - j4$ 是该系统的闭环极点。

证明：

系统极点 $p_1 = -2$ 和 $p_2 = -2$ ，若 s_1 和 s_2 是系统的闭环极点，则在根轨迹上，应该满足相角方程

$$\sum_{i=0}^m \angle(s - z_i) - \sum_{i=0}^n \angle(s - p_i) = (2k + 1)\pi$$

将 p_1 和 p_2 代入上式，有

$$-\angle(s - p_1) - \angle(s - p_2) = (2k + 1)\pi$$

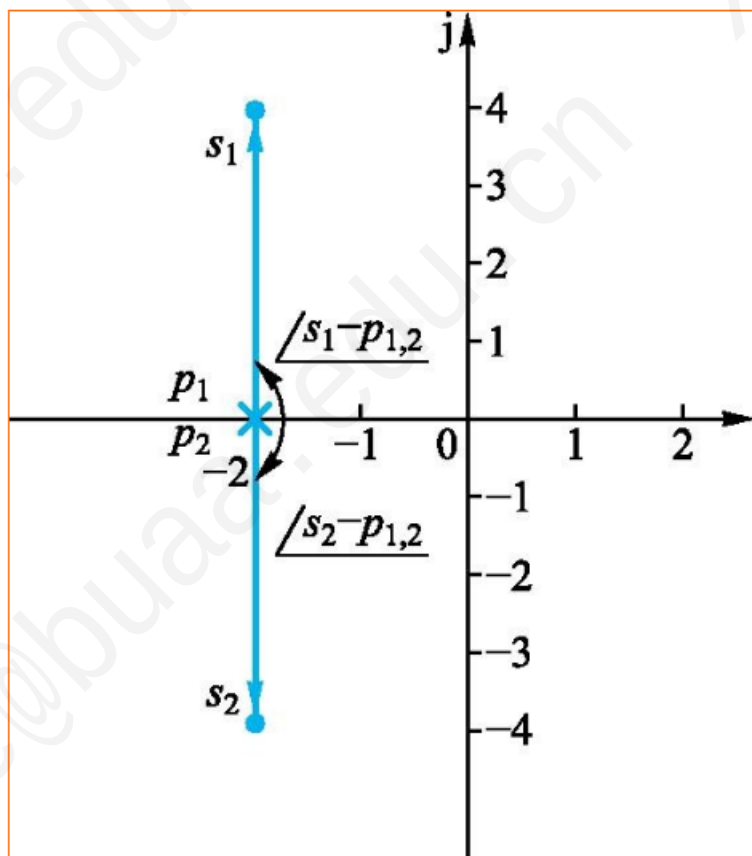
将 s_1 代入，得

$$-\angle(s_1 - p_1) - \angle(s_1 - p_2) = -180^\circ, \quad k = 1$$

将 s_2 代入，得

$$-\angle(s_2 - p_1) - \angle(s_2 - p_2) = 180^\circ, \quad k = 0$$

s_1 和 s_2 均满足相角方程。



例3

已知开环系统传递函数 $GH(s) = K/(s+1)^4$ ，当 $K = 0 \rightarrow \infty$ 变换时的根轨迹如下图所示，求根轨迹上的点 $s_1 = -0.5 + j0.5$ 所对应的 K 值。

解：

根据模值方程求解 K 值，模值方程为

$$K^* \frac{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{i=1}^n |s - p_i|} = 1$$

由开环传递函数知， $K^* = K$ ，

$p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = -1$ ，没有零点。

代入模值方程有

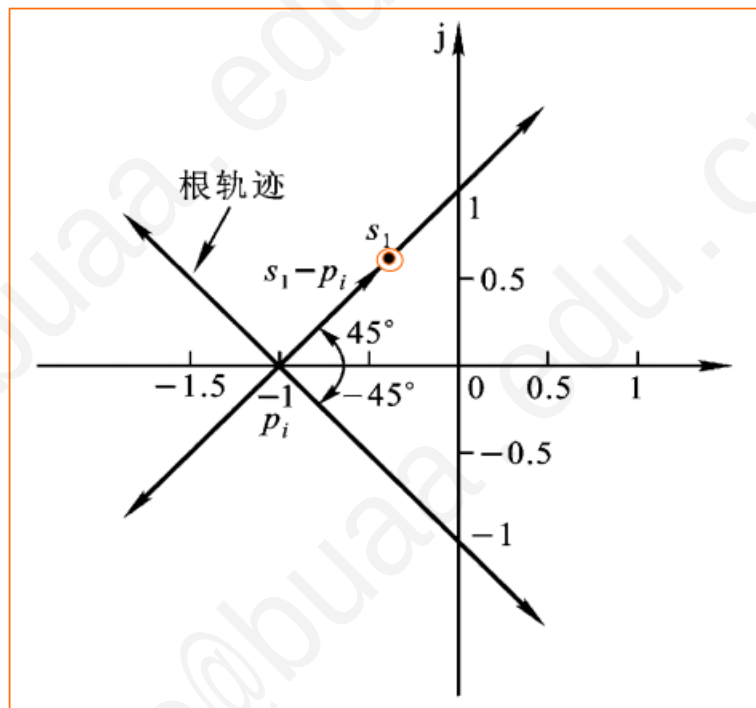
$$\frac{K}{|-0.5 + j0.5 + 1|^4} = 1$$

由于

$$|-0.5 + j0.5 + 1| = \sqrt{2}/2$$

所以

$$K = 1/4$$



2 绘制根轨迹的基本法则

Rule 1

规则 1

根轨迹的分支数（条数）等于开环极点的个数。

按定义，根轨迹是开环系统某一参数从零变到无穷时，闭环特征方程的根在 s 平面上变化的轨迹。因此，根轨迹的分支数与闭环特征方程的根的个数相一致。

Rule 2

规则 2

根轨迹关于实轴对称。

闭环极点是 K 的连续函数

实数 $\rightarrow$ 在实轴上

复数 $\rightarrow$ 共轭 $\rightarrow$ 对称于实轴

2 绘制根轨迹的基本法则

Rule 3

规则 3

根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点。若 $n > m$, $(n - m)$ 条根轨迹趋于无穷远处（无穷远零点）。

证明： $K^* = 0$ 对应起点， $K^* = \infty$ 对应终点。根轨迹方程式改写成

$$\frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -\frac{1}{K^*}$$
$$\frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = \begin{cases} \infty, & K^* = 0, s = p_i \\ 0, & K^* = \infty, s = z_i \end{cases}$$

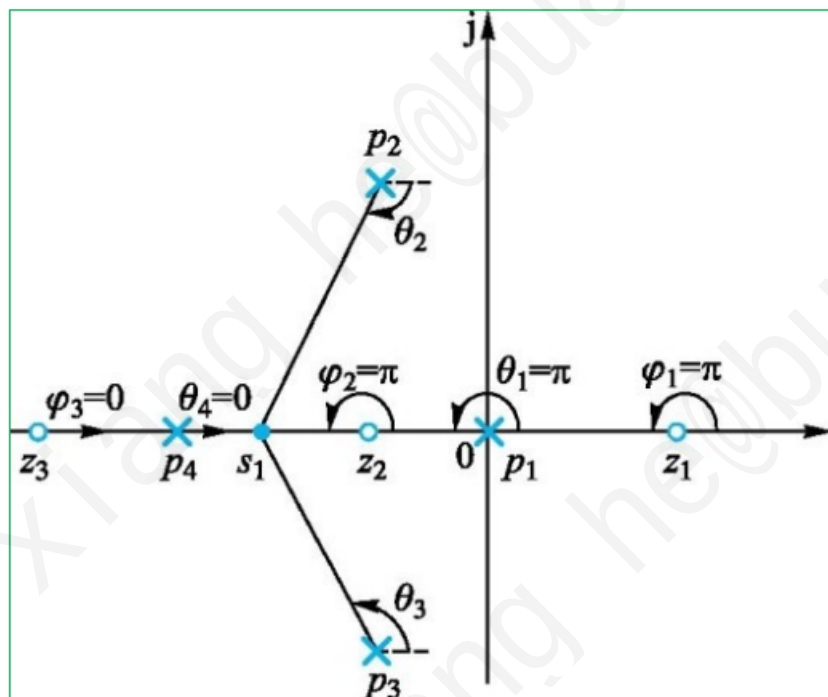
若 $n > m$, 当 $s \rightarrow \infty$ 时,

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s^{n-m}} = 0$$

Rule 4

应用 4

实轴上的根轨迹，其右边开环实数零、极点的个数之和为奇数。



设一系统开环零、极点分布如图所示。取测试点 s_1 代入相角方程

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^3 \angle(s - z_i) \\ & - \sum_{i=1}^4 \angle(s - p_i) \\ & = \angle(s - z_1) + \angle(s - z_2) \\ & - \angle(s - p_1) = \pi + \pi - \pi \\ & = \pi, \quad k = 0 \end{aligned}$$

相角方程成立， s_1 是根轨迹上的点。

Rule 4

证明

实轴上的根轨迹，其右边开环实数零、极点的个数之和为奇数。

证明： 设实轴上一试验点右侧有 l 个开环零点， h 个开环极点， 则有关系式

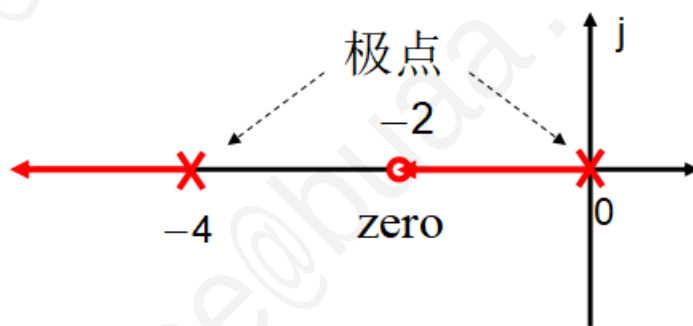
$$\sum_{i=0}^m \angle(s - z_i) - \sum_{i=0}^n \angle(s - p_i) = (l - h)\pi$$

若满足相角条件必有 $(l - h)\pi = (2k + 1)\pi$ ， 故 $l - h$ 必为奇数， 则 $l + h$ 亦为奇数。

例4

二阶系统

$$\begin{aligned} G(s)H(s) &= \frac{K(0.5s+1)}{s(0.25s+1)} \\ &= \frac{K^*(s+2)}{s(s+4)} \end{aligned}$$



例5

设一单位负反馈系统的开环系统传递函数为
$$G(s) = K(s + 1)/s(0.5s + 1)$$

求 $K = 0 \rightarrow \infty$ 变换时的闭环根轨迹。

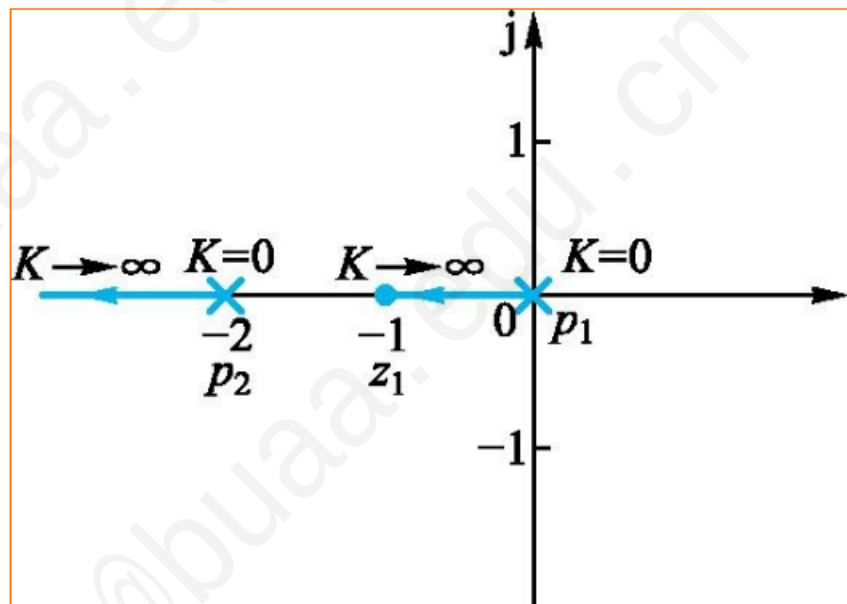
解:

将开环传函写成零、极点形式

$$G(s) = \frac{2K(s + 1)}{s(s + 2)}$$

开环零点 $z_1 = -1$, 开环极点 $p_1 = 0, p_2 = -2$ 。

- ① $n = 2$, 有2条根轨迹分支;
- ② 关于实轴对称;
- ③ 根轨迹始于 $p_1 = 0, p_2 = -2$, 终止于 $z_1 = -1$ 和无穷远处;
- ④ 实轴上的根轨迹位于 $(-\infty, -2)$ 以及 $(-1, 0)$ 。



Rule 5

证明 2

当 $n > m$, $K^* \rightarrow \infty$ 时, 有 $n - m$ 条根轨迹沿着与实轴交于点 σ_a 且夹角为 φ_a 的渐近线趋于无穷远处,

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m}$$

$$\varphi_a = \frac{(2k + 1)\pi}{n - m}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n - m - 1$$

证明: 将开环传函写成多项式的形式,

$$G(s)H(s) = K^* \frac{s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

$$= K^* \frac{s^m \frac{1 + b_1 s^{-1} + \dots + b_{m-1} s^{-m+1} + b_m s^{-m}}{s^n \frac{1 + a_1 s^{-1} + \dots + a_{m-1} s^{-n+1} + a_n s^{-n}}{s^n}}}{s^n \frac{1 + a_1 s^{-1} + \dots + a_{m-1} s^{-n+1} + a_n s^{-n}}{s^n}}$$

设 $x = s^{-1}$, 代入上式得

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{n-m} \frac{1 + a_1 x + \dots + a_{m-1} x^{n-1} + a_n x^n}{1 + b_1 x + \dots + b_{m-1} x^{m-1} + b_m x^m} = -K^*$$

证明：两边同时开 $n - m$ 次方得

$$\frac{1}{x} \left(\frac{1 + a_1 x + \cdots + a_{m-1} x^{m-1} + a_n s^n}{1 + b_1 x + \cdots + b_{m-1} x^{m-1} + b_m x^m} \right)^{\frac{1}{n-m}} = (-K^*)^{\frac{1}{n-m}}$$

将第二个因子多项式在 $x = 0$ 处 ($s \rightarrow \infty$) Taylor级数展开, 取前两项, 得

$$\frac{1}{x} \left(1 + \frac{a_1 - b_1}{n - m} x \right) = (-K^*)^{\frac{1}{n-m}} = (K^*)^{\frac{1}{n-m}} e^{j \frac{(2k+1)}{n-m} \pi}$$

故有

$$s = \frac{1}{x} = -\frac{a_1 - b_1}{n - m} + (K^*)^{\frac{1}{n-m}} e^{j \frac{(2k+1)}{n-m} \pi} \triangleq \sigma_a + (K^*)^{\frac{1}{n-m}} e^{j \varphi_a}$$

式中, $a_1 = -\sum_{i=1}^n p_i$, $b_1 = -\sum_{j=1}^m z_j$ 。显然, $K^* = 0$ 时, σ_a 为渐近线与实轴的交点, $K^* = \infty$ 时, 渐近线的方位角为 φ_a 。

例6

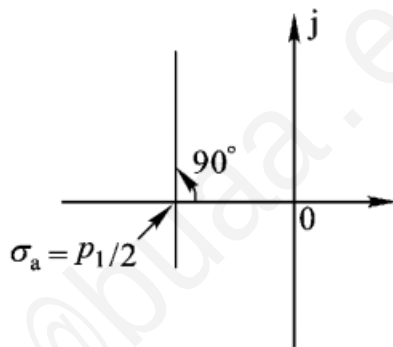
已知开环传函 $G(s)H(s) = \frac{K^*(s+1)}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$ ，画根轨迹。

解：

- ① $n = 4$ ，有4条根轨迹分支；
- ② 关于实轴对称；
- ③ 根轨迹始于 $p_1 = 0, p_2 = -4, p_3 = -1 + j1, p_4 = -1 - j1$ ，终止于 $z_1 = -1$ 和无穷远处；
- ④ 实轴上的根轨迹位于 $(-\infty, -4)$ 以及 $(-1, 0)$ 。
- ⑤ 渐近线与实轴交点和夹角分别为

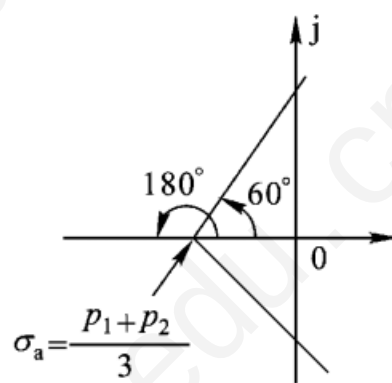
$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = -\frac{5}{3}$$
$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \{60^\circ, 180^\circ, 300^\circ\}$$

几种开环传递函数的根轨迹渐近线



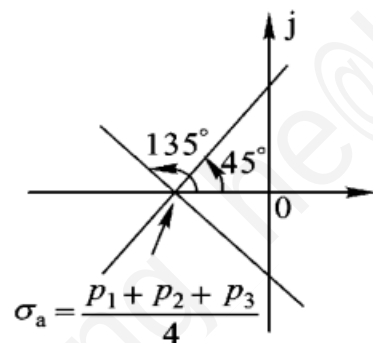
(a)

$$\frac{K^*}{s(s - p_1)}$$



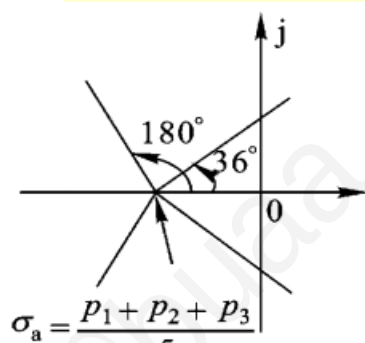
(b)

$$\frac{K^*}{s(s - p_1)(s - p_2)}$$



(c)

$$\frac{K^*}{s(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)}$$



(d)

$$\frac{K^*}{s^2(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)}$$

Rule 6**Example**

根轨迹离开复数极点 p_i 处的切线与正实轴的夹角 θ_{p_i} 称为**起始角**，进入开环复数零点 z_i 处的切线与正实轴的夹角 φ_{z_i} 称为**终止角**。

$$\theta_{p_i} = (2k + 1)\pi + \sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{j=1, j \neq i}^n \theta_{p_j p_i}$$

$$\varphi_{z_i} = (2k + 1)\pi - \sum_{j=1, j \neq i}^m \varphi_{z_j z_i} + \sum_{j=1}^n \theta_{p_j z_i}$$

证明：在离开 p_i 的根轨迹上取一点 s_1 ，且十分靠近 p_i ，则可认为 s_1 就在过 p_i 点处根轨迹的切线上，由相角方程

$$\sum_{j=1}^m \angle(s_1 - z_j) - \sum_{j=1}^n \angle(s_1 - p_j) = (2k + 1)\pi$$

由于 s_1 十分靠近 p_i ，则

$$\sum_{j=1}^m \angle(p_i - z_j) - \sum_{j=1, j \neq i}^n \angle(p_i - p_j) - \theta_{p_i} = (2k + 1)\pi$$

Rule 6

Rule 6

根轨迹离开复数极点 p_i 处的切线与正实轴的夹角 θ_{p_i} 称为**起始角**，进入开环复数零点 z_i 处的切线与正实轴的夹角 φ_{z_i} 称为**终止角**。

$$\theta_{p_i} = (2k + 1)\pi + \sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{j=1, j \neq i}^n \theta_{p_j p_i} \quad (1)$$

$$\varphi_{z_i} = (2k + 1)\pi - \sum_{j=1}^m \varphi_{z_j z_i} + \sum_{j=1, j \neq i}^n \theta_{p_j z_i} \quad (2)$$

证明：记 $\varphi_{z_j p_i} = \angle(p_i - z_j)$, $\theta_{p_j p_i} = \angle(p_i - p_j)$, 则有(1)。同理，在进入 z_i 的根轨迹上取一点 s_1 ，且十分靠近 z_i ，可以看作 s_1 是在过点 z_i 处根轨迹的切线上，有

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1, j \neq i}^m \angle(z_i - z_j) + \varphi_{z_i} - \sum_{j=1}^n \angle(z_i - p_j) \\ &= (2k + 1)\pi \end{aligned}$$

等价于式(2)。

例7

已知系统开环传函 $G(s)H(s) = \frac{K^*(s+2+j)(s+2-j)}{(s+1+j2)(s+1-j2)}$, 绘制概略根轨迹。

解:

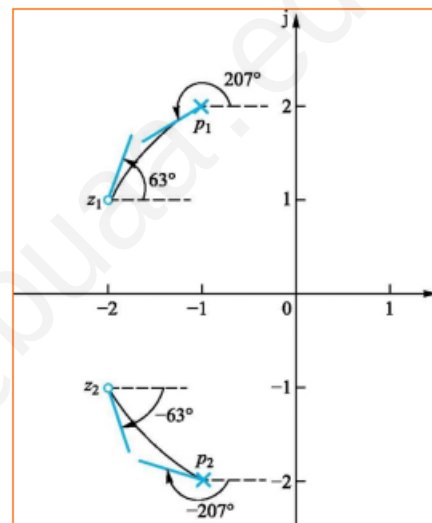
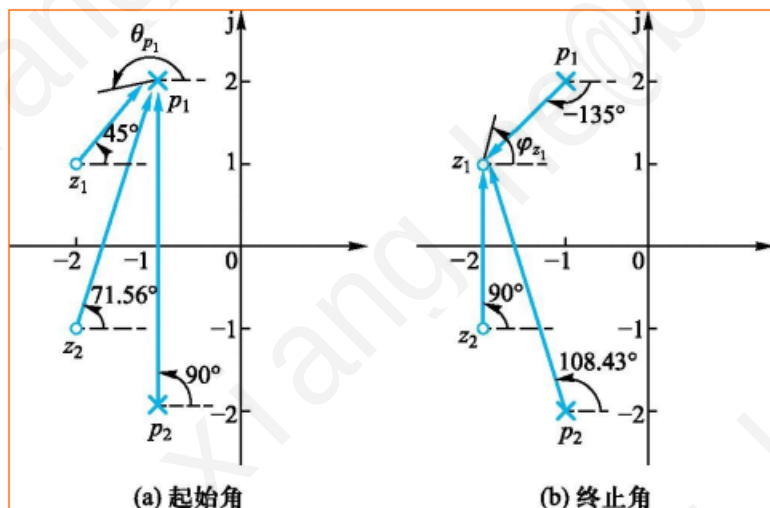
① $n = 2$, 有2条根轨迹分支; ② 关于实轴对称; ③ 根轨迹始于 $p_1 = -1 - j2$, $p_2 = -1 + j2$, 终止于 $z_1 = -2 - j$, $z_2 = -2 + j$; ④ 起始角和终止角为

$$\theta_{p_1} = 180^\circ + \varphi_{z_1 p_1} + \varphi_{z_2 p_1} - \theta_{p_2 p_1} = 180^\circ + 45^\circ + 71.56^\circ - 90^\circ = 206.56^\circ$$

$$\theta_{p_2} = -206.56^\circ$$

$$\varphi_{z_1} = 180^\circ - \varphi_{z_2 z_1} + \theta_{p_1 z_1} + \theta_{p_2 z_1} = 180^\circ - 90^\circ - 135^\circ + 108.43^\circ = 63.43^\circ$$

$$\varphi_{z_2} = -63.43^\circ$$



Rule 7**证明**

两条或两条以上根轨迹在 s 平面相遇又分开的点称为根轨迹**分离点** (或**汇合点**) d ,

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j}$$

证明: 由根轨迹方程(4-2)可得闭环特征方程为

$$D(s) = \prod_{i=1}^n (s - p_i) + K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i) = 0$$

设闭环系统特征方程的重根为 s_1 , 则有

$$D(s_1) = \prod_{i=1}^n (s_1 - p_i) + K^* \prod_{i=1}^m (s_1 - z_i) = 0$$

$$\frac{d}{ds_1} D(s_1)$$

$$= \frac{d}{ds_1} \prod_{i=1}^n (s_1 - p_i) + K^* \frac{d}{ds_1} \prod_{i=1}^m (s_1 - z_i) = 0$$

(To be continued)

Rule 7**证明**

两条或两条以上根轨迹在 s 平面相遇又分开的点称为根轨迹**分离点** (或**汇合点**) d ,

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j}$$

证明：由上述方程可得

$$\frac{\frac{d}{ds_1} \prod_{i=1}^n (s_1 - p_i)}{\prod_{i=1}^n (s_1 - p_i)} = \frac{\frac{d}{ds_1} \prod_{i=1}^m (s_1 - z_i)}{\prod_{i=1}^m (s_1 - z_i)}$$

利用微分公式 $\frac{d \ln x}{dt} = \frac{1}{x} \frac{dx}{dt}$, 有

$$\frac{d}{ds_1} \ln \left[\prod_{i=1}^n (s_1 - p_i) \right] = \frac{d}{ds_1} \ln \left[\prod_{i=1}^m (s_1 - z_i) \right]$$

利用对数特性

$$\sum_{i=1}^n \frac{d}{ds_1} \ln (s_1 - p_i) = \sum_{i=1}^m \frac{d}{ds_1} \ln (s_1 - z_i)$$

故有

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{s_1 - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{s_1 - z_j}$$

例8

已知系统开环传函 $G(s)H(s) = \frac{K^*(s+1)}{s^2+3s+3.25}$, 绘制概略根轨迹。

解:

① $n = 2$, 有2条根轨迹分支;

② 根轨迹始于 $p_1 = -1.5 + j1, p_2 = -1.5 - j1$, 终止于 $z_1 = -1$ 和无穷远处;

③ 实轴上的根轨迹位于 $(-\infty, -1)$, 可判定必有分离点;

④ 起始角为

$$\begin{aligned}\theta_{p_1} &= 180^\circ + \varphi_{z_1 p_1} - \theta_{p_2 p_1} = 180^\circ + 116.57^\circ - 90^\circ = 206.57^\circ \\ \theta_{p_2} &= -206.57^\circ\end{aligned}$$

⑤ 渐近线

$$\begin{aligned}\sigma_a &= \frac{-1.5 + j1 - 1.5 - j1 + 1}{2 - 1} = -2 \\ \varphi_a &= \frac{(2k+1)\pi}{2-1} = \pi\end{aligned}$$

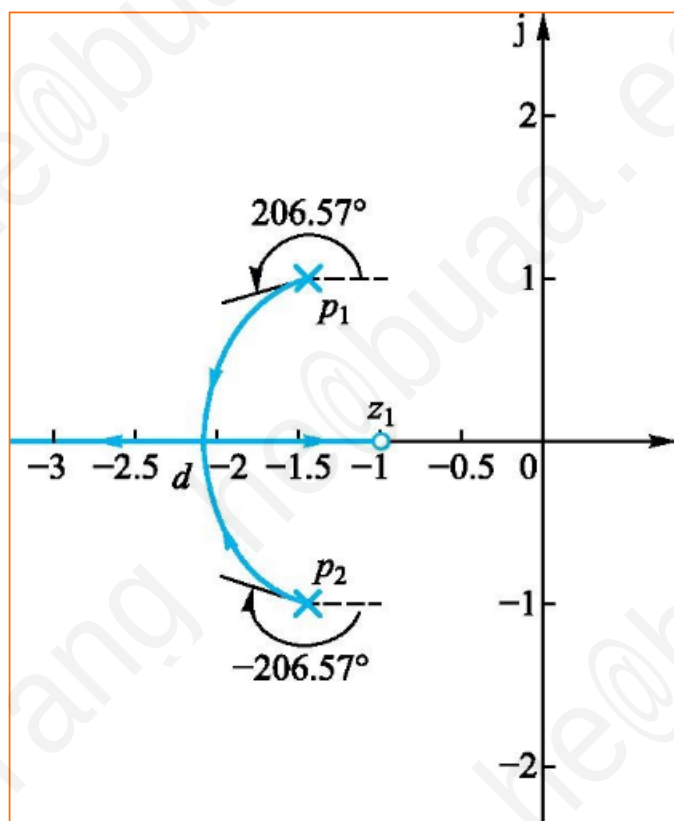
⑥ 分离点坐标 d

$$\begin{aligned}\frac{1}{d + 1.5 - j1} + \frac{1}{d + 1.5 + j1} &= \frac{1}{d + 1} \\ d_1 &= -2.12, d_2 = 0.12 \text{ (舍去)}\end{aligned}$$

例8

已知系统开环传函 $G(s)H(s) = \frac{K^*(s+1)}{s^2+3s+3.25}$, 绘制概略根轨迹。

解：



Rule 8***图8***

根轨迹趋于和离开分离点的方向称为会合角和分离角。

分离角公式为

$$\theta_d = \frac{1}{l} \left[(2k+1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(d - z_j) - \sum_{i=l+1}^n \angle(d - s_i) \right]$$

会合角公式为

$$\varphi_d = \frac{1}{l} \left[(2k+1)\pi + \sum_{j=1}^n \angle(d - p_j) - \sum_{i=l+1}^n \angle(d - s_i) \right]$$

式中, z_j 和 p_j 分别为开环零、极点, d 为分离点(即闭环系统极点, 代数重数为 l), s_i 为剩余 $(n-l)$ 个闭环极点。

实际上, 若有 l 条根轨迹进入 d 点, 必有 l 条根轨迹离开 d 点, 且彼此相隔, 夹角为 π/l 。

$$\theta_d = \frac{(2k+1)\pi}{l}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots, l-1)$$

Rule 9

Rule 9

根轨迹与虚轴的交点。交点上的 K 值和 ω 值可由Routh判据确定，亦可令特征方程 $D(s)$ 中的 $s = j\omega$ ，然后令实部和虚部为零。

例9

设系统开环传函为 $G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$ ，
绘制概略根轨迹。

解：

- ① $n = 4$ ，有4条根轨迹分支；
- ② 关于实轴对称；
- ③ 根轨迹始于 $p_1 = 0, p_2 = -3, p_3 = -1 + j1, p_4 = -1 - j1$ ；
- ④ 实轴上的根轨迹位于 $(-3, 0)$ 区间。
- ⑤ 渐近线与实轴交点和夹角分别为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = -1.25$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \{\pm 45^\circ, \pm 135^\circ\}$$

例9

设系统开环传函为 $G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$,
绘制概略根轨迹。

解:

⑥ 存在两个复根 p_3 和 p_4 , 起始角为

$$\begin{aligned}\theta_{p_3} &= 180^\circ - \theta_{p_1 p_3} - \theta_{p_2 p_3} - \theta_{p_4 p_3} \\ &= 180^\circ - 135^\circ - 26.57^\circ - 90^\circ = -71.56^\circ \\ \theta_{p_4} &= 71.56^\circ\end{aligned}$$

⑦ 区间 $(-3, 0)$ 必有分离点。

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+3} + \frac{1}{d+1-j1} + \frac{1}{d+1+j1} = 0$$

解得 $d_1 = -2.3, d_2 = -0.9 + j0.37, d_3 = -0.9 - j0.37$, 舍去 d_2 和 d_3 。

⑧ 根轨迹与虚轴的交点。系统闭环特征方程为

$$D(s) = s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + K^* = 0$$

令 $s = j\omega$, 整理得

$$\begin{cases} \omega^4 - 8\omega^2 + K^* = 0 \\ 5\omega^3 - 6\omega = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \pm 1.095 \\ K^* = 8.16 \end{cases}$$

例9

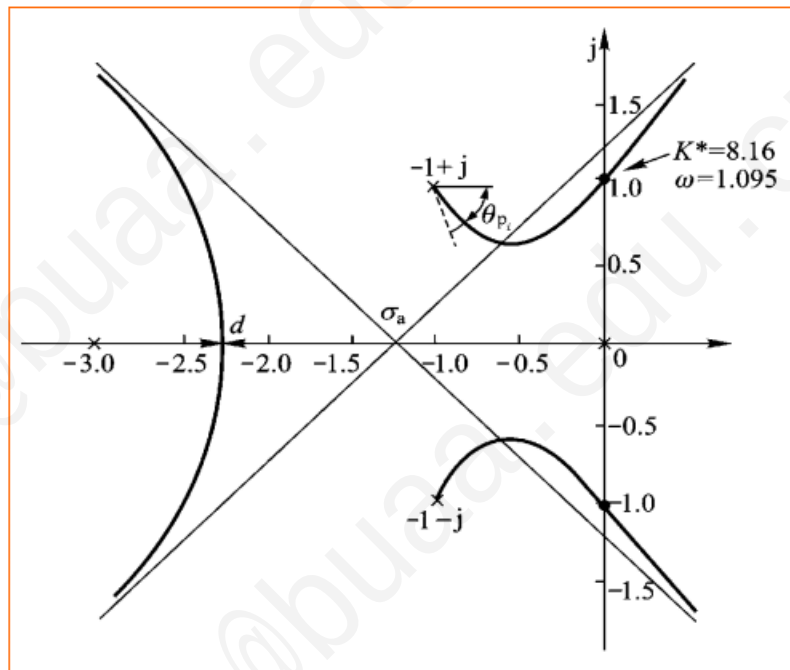
设系统开环传函为 $G(s)H(s) = \frac{K^*}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$,
绘制概略根轨迹。

解:

Routh表为

s^4	1	8	K^*
s^3	5	6	0
s^2	$34/5$	K^*	
s^1	$6 - 25K^*/34$	0	
s^0	K^*		

令 s^1 对应全零行, $6 - \frac{25K^*}{34} = 0$,
 $K^* = 8.16$; 用 s^2 所对应行系数
构造辅助方程 $\frac{34}{5}s^2 + 8.16 = 0$,
 $s = \pm 1.095j$ 。



Rule 10

Rule 10

根之和与根之积。系统特征方程可写成如下形式

$$\prod_{i=1}^n (s - p_i) + K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i) = \prod_{i=1}^n (s - s_i)$$

$$= s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n$$

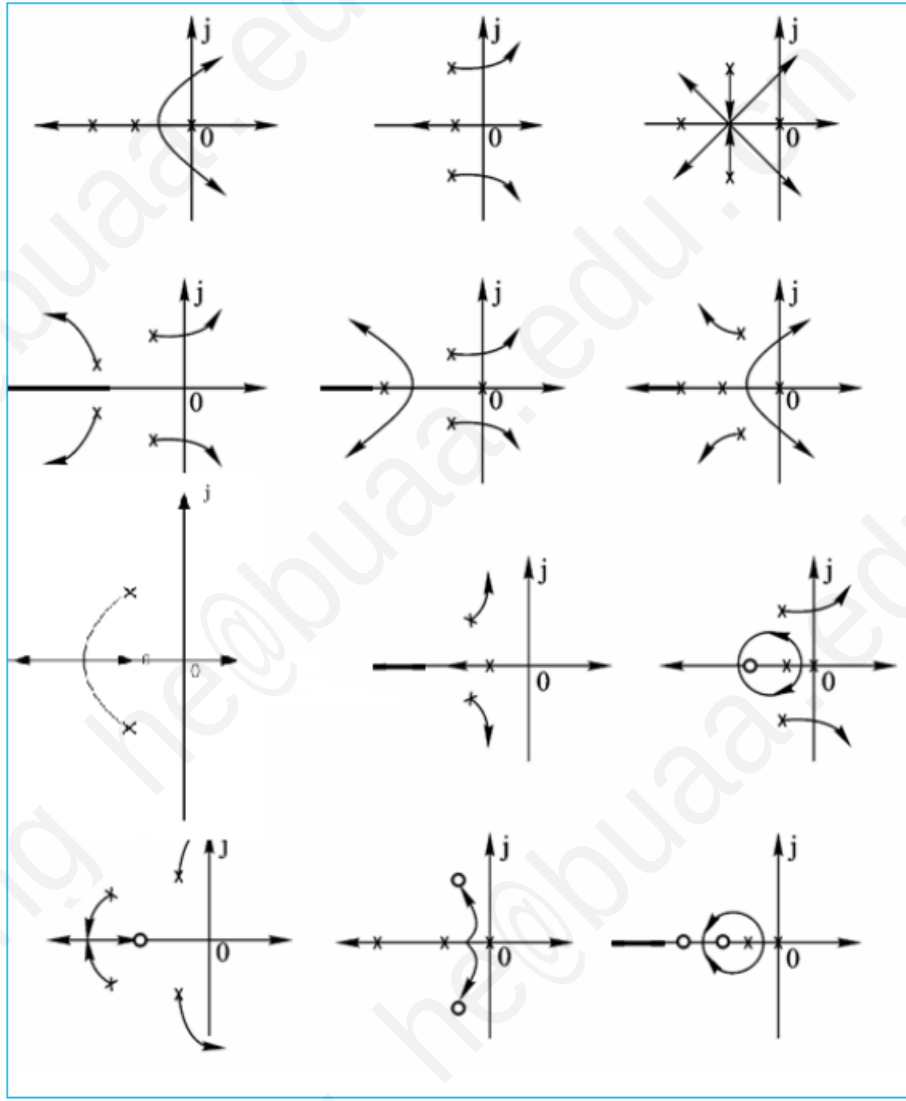
式中 s_i 为闭环极点。有

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^n s_i = a_1 \\ (-1)^n \prod_{i=1}^n s_i = a_n \end{cases}$$

若 $(n - m) \geq 2$ ，根之和与开环轨迹增益 K^* 无关，是常数，说明 K^* 增加，闭环的根如果一部分向左移，一定有一部分向右移。

在开环极点已确定不变的情况下，其和为常值，因此， $(n - m) \geq 2$ 的系统，当增益 K^* 的变动使某些闭环极点在 s 平面上**向左**移动时，则必有另一些极点**向右**移动，这样才能保证极点之和为常值。这对于判断根轨迹的走向很有意义。

常见闭环系统根轨迹图





4-3 设单位负反馈系统的开环传递函数如下,试概略绘制出相应的根轨迹图(要求确定分离点 d 坐标):

①
$$G(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

②
$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(2s+1)}$$

③
$$G(s) = \frac{K^*(s+5)}{s(s+2)(s+3)}$$

4-4 设单位负反馈控制系统开环传递函数如下,试概略画出相应的闭环根轨迹图(要求算出起始角 θ_{pi}):

①
$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{(s+1+j2)(s+1-j2)}$$

②
$$G(s) = \frac{K^*(s+20)}{(s+10+j10)(s+10-j10)}$$

4-5 设单位负反馈控制系统开环传递函数如下,要求:

① 确定 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+10)}$ 产生纯虚根的开环增益 K 。

② 确定 $G(s) = \frac{K^*(s+z)}{s^2(s+10)(s+20)}$ 产生纯虚根为 $\pm j1$ 的 z 值和 K^* 值。

③ 概略绘出 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+3.5)(s^2+6s+13)}$ 的闭环根轨迹图(要求确定根轨迹的分离点,起始角和虚轴

交点)。

4-6 设单位负反馈控制系统的开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)}$$

试从数学上证明,复数根轨迹部分是以 $(-2, j0)$ 为圆心,以 $\sqrt{2}$ 为半径的一个圆。

例10

已知单位负反馈开环传函为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.05s + 1)(0.05s^2 + 0.2s + 1)}$$

画概略根轨迹，并求出 $K = K_c$ 时闭环传函及闭环极点。

解：

- ① $n = 4$ ，有4条根轨迹分支；
- ② 关于实轴对称；
- ③ 根轨迹始于 $p_1 = 0, p_2 = -20, p_3 = -2 - j4, p_4 = -2 + j4$ ，终止于无穷远处；
- ④ 实轴上的根轨迹位于 $(-20, 0)$ 区间。
- ⑤ 渐近线与实轴交点和夹角分别为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = -6$$

$$\varphi_a = \frac{(2k + 1)\pi}{n - m} = \{\pm 45^\circ, \pm 135^\circ\}$$

例10

$$G(s) = \frac{K}{s(0.05s + 1)(0.05s^2 + 0.2s + 1)}$$

⑥ 存在两个复根 p_3 和 p_4 , 起始角为

$$\begin{aligned}\theta_{p_3} &= 180^\circ - \theta_{p_1 p_3} - \theta_{p_2 p_3} - \theta_{p_4 p_3} \\ &= 180^\circ - 116.5^\circ - 12.5^\circ - 90^\circ = -39^\circ \\ \theta_{p_4} &= 39^\circ\end{aligned}$$

⑦ 区间 $(-20, 0)$ 必有分离点。

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+20} + \frac{1}{d+2+j4} + \frac{1}{d+2-j4} = 0$$

解得 $d_1 = -15.1$, $d_2 = -1.45 + j2.07$, $d_3 = -1.45 - j2.07$, 舍去 d_2 和 d_3 。

⑧ 根轨迹与虚轴的交点。系统闭环特征方程为

$$D(s) = s(s+20)(s^2+4s+20) + 400K = 0$$

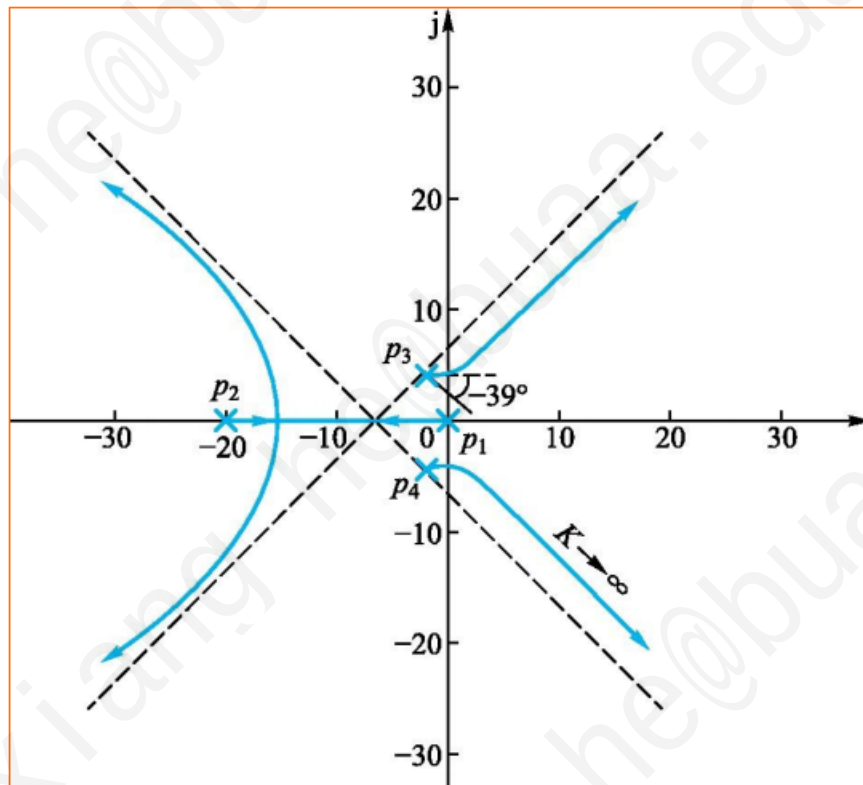
令 $s = j\omega$, 整理得

$$\begin{cases} \omega^4 - 100\omega^2 + 400K = 0 \\ -24\omega^3 + 400\omega = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \pm 4.1 \\ K_c = 3.47 \end{cases}$$

例10

$$G(s) = \frac{K}{s(0.05s + 1)(0.05s^2 + 0.2s + 1)}$$

解：



例10

$$G(s) = \frac{K}{s(0.05s + 1)(0.05s^2 + 0.2s + 1)}$$

解：

$K^* = K_c$ 时的闭环特征方程为

$$D(s) = s^4 + 24s^3 + 100s^2 + 400s + 1388.9 = 0$$

已知极点 $s_{1,2} = \pm 4.1j$ ，利用综合除法可得

$$(s - s_3)(s - s_4) = \frac{D(s)}{(s - s_1)(s - s_2)} = s^2 + 24s + 83.19$$

解得 $s_3 = -4.2$ ， $s_4 = -19.8$ 。

因此，闭环系统传递函数为

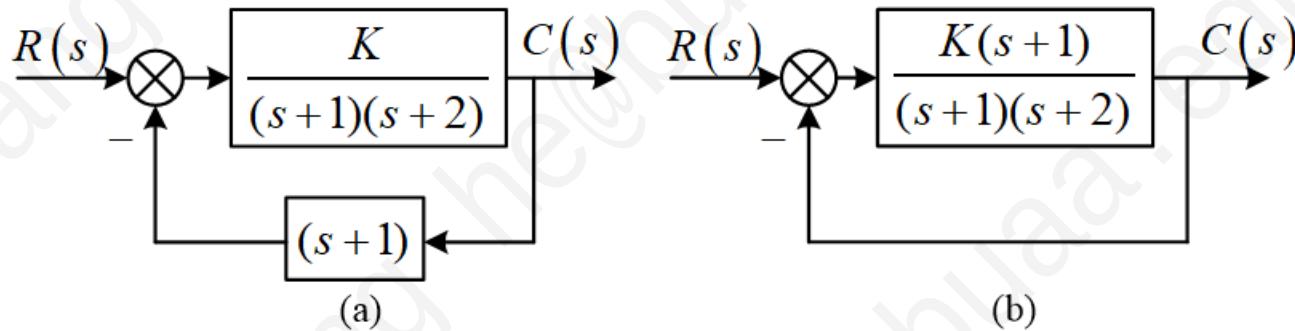
$$\Phi(s) = \frac{1388.9}{(s + 4.2)(s + 19.8)(s + j4.1)(s - j4.1)}$$

3、开环零、极点变化时的根轨迹(参数不在K处)

一、等效传递函数



构造出的新系统具有相同零、极点时不能进行对消



一、等效传递函数

常规根轨迹特征方程：

$$1 + G(s)H(s) = 1 + K^* \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = 1 + K^* \frac{N(s)}{D(s)} = 0$$

如果广义参数根轨迹闭环特征方程可写成

$$Q(s) + \alpha P(s) = 0 \quad \text{或} \quad 1 + \alpha \frac{P(s)}{Q(s)} = 0$$

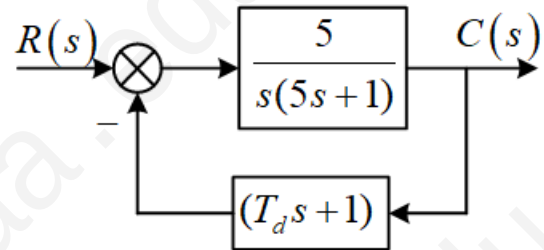
则，以 $P(s)$ 作分子， $Q(s)$ 作分母， α 作根轨迹增益，构造等效开环传函 $G'(s)H'(s)$ ，其根轨迹与原系统根轨迹相同

$$G'(s)H'(s) = \alpha \frac{P(s)}{Q(s)}$$

二、开环零点变化时的根轨迹

例11

已知负反馈系统如图，试画出 T_d 从 $0 \rightarrow \infty$ 变化时概略根轨迹。



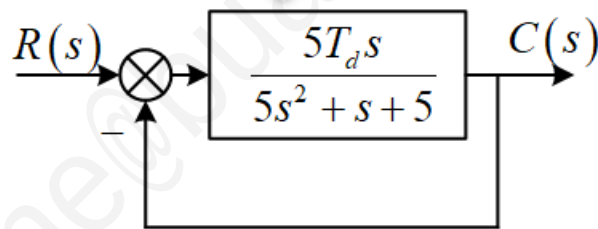
解：

闭环特征方程为

$$D(s) = 5s^2 + s + 5T_d s + 5 = 0$$

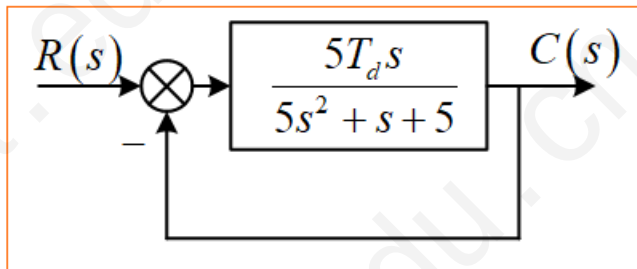
- ① $n = 2$ ，有2条根轨迹分支；
- ② 关于实轴对称；
- ③ 根轨迹始于 $p_1 = -0.1 + j0.995$, $p_2 = -0.1 - j0.995$ ，终止于零和无穷远处；

等效系统



例14

等效系统



解：

④ 实轴上的根轨迹位于 $(-\infty, 0)$ 区间。

⑤ 渐近线与实轴交点和夹角分别为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = -0.2$$

$$\varphi_a = \frac{(2k + 1)\pi}{n - m} = 180^\circ$$

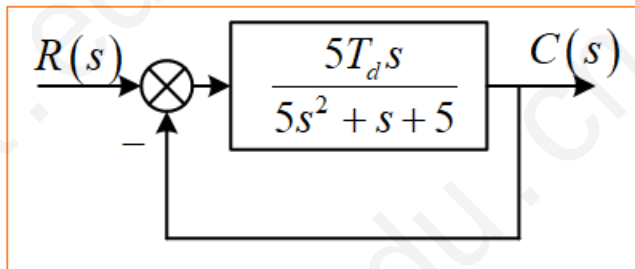
⑥ 存在两个复根，起始角为

$$\theta_{p_1} = 180^\circ - \theta_{p_2 p_1} + \varphi_{z_1 p_1} = 180^\circ - 90^\circ + 95.74^\circ = 185.74^\circ$$

$$\theta_{p_2} = -185.74^\circ$$

例14

等效系统

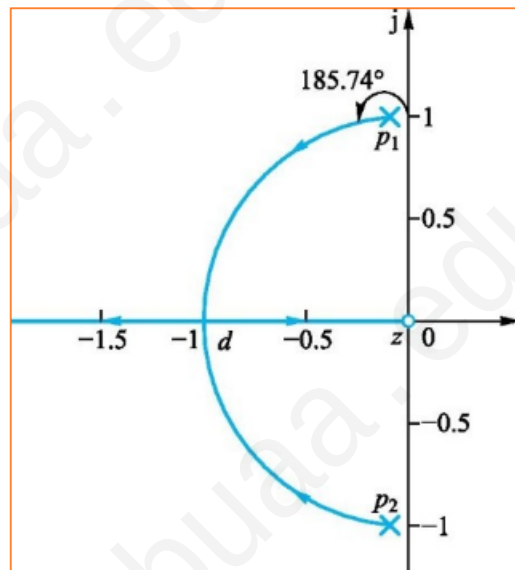


解：

⑦ 区间 $(-\infty, 0)$ 必有分离点。

$$\frac{1}{d + 0.1 + j0.995} + \frac{1}{d + 0.1 - j0.995} = \frac{1}{d}$$

解得 $d_1 = -1, d_2 = 1$, 舍去 d_2 。



3、开环零、极点变化时的根轨迹(参数不在K处)

三、开环极点变化时的根轨迹

例12

已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(T_a s + 1)}$$

试绘制当开环增益 K 为 $\frac{1}{2}, 1, 2$ 时, 时间常 $T_a: 0 \rightarrow +\infty$ 变化时的根轨迹。

解:

闭环特征方程为

$$D(s) = s(s+1)(T_a s + 1) + K = 0$$

等效开环传递函数

$$G_1(s)H_1(s) = \frac{T_a s^2(s+1)}{s^2 + s + K}$$

例12

已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(T_a s + 1)}$$

解:

试绘制当开环增益 K 为 $\frac{1}{2}, 1, 2$ 时, 时间常 $T_a: 0 \rightarrow +\infty$ 变化时的根轨迹。

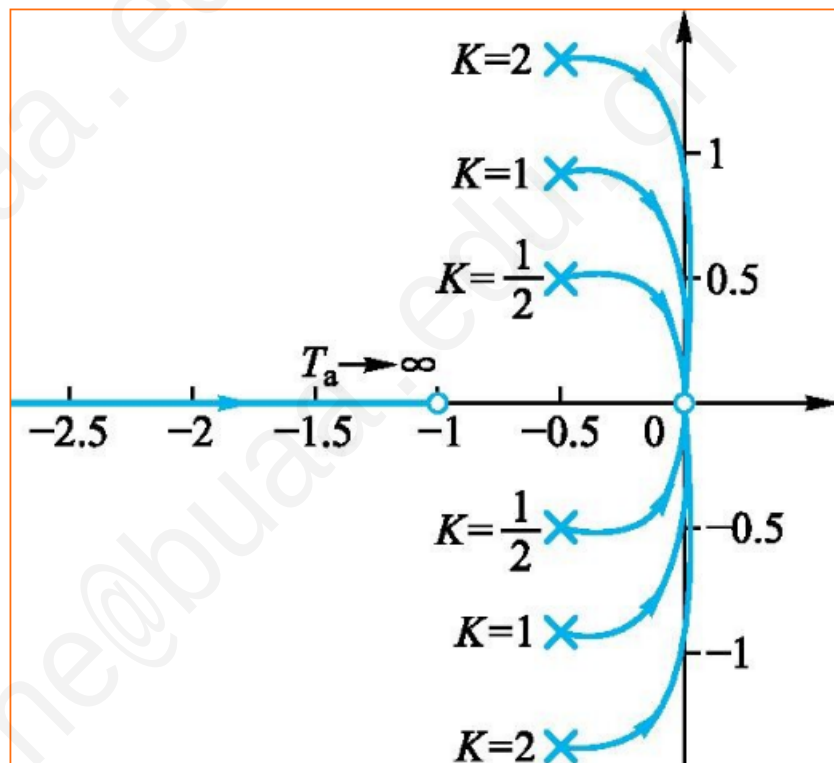
等效开环传递函数

$$G_1(s)H_1(s) = \frac{T_a s^2(s+1)}{s^2 + s + K}$$

开环零点 $z_1 = z_2 = 0, z_3 = -1$

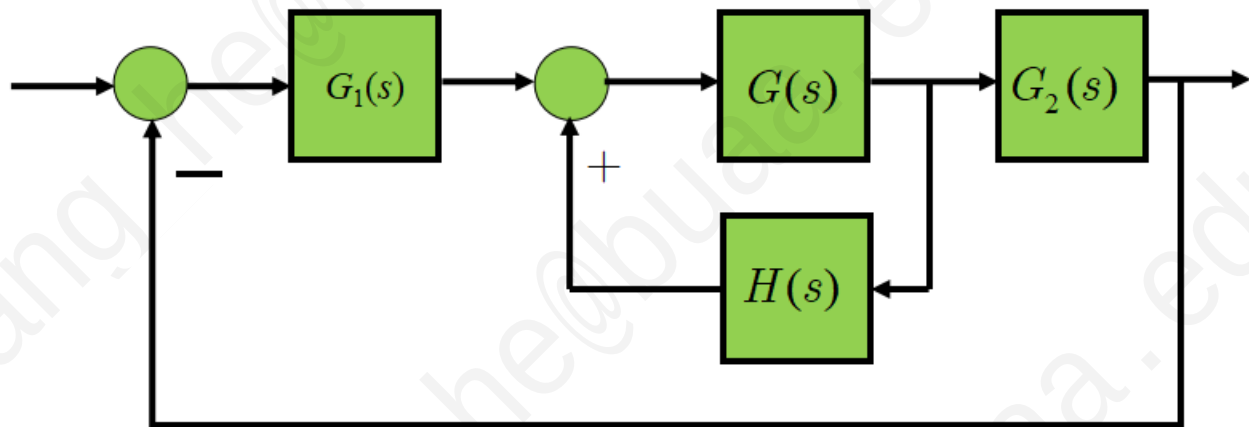
开环极点

- $K = 0.5: p_1 = -0.5 + j0.5, p_2 = -0.5 - j0.5$
- $K = 1: p_1 = -0.5 + j0.87, p_2 = -0.5 - j0.87$
- $K = 2: p_1 = -0.5 + j1.32, p_2 = -0.5 - j1.32$



4、零度根轨迹

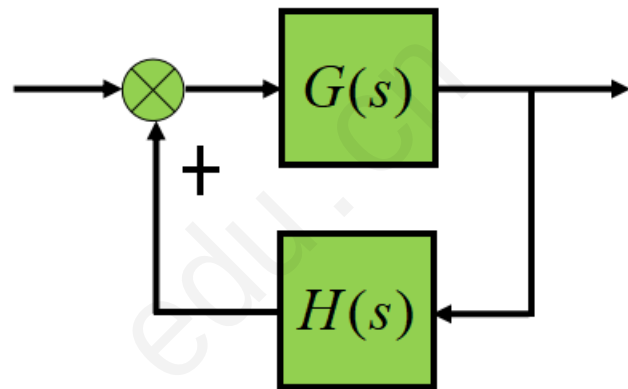
对于如图所示的复杂控制系统来说，常常会出现正反馈控制回路。



定义：如果系统的根轨迹方程的右侧不是“-1”而是“+1”，此时根轨迹方程的模值方程不变，而相角方程右侧变为 $2k\pi$ ，这种根轨迹称为**零度根轨迹**。

开环传递函数

$$G(s)H(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)}$$



特征方程

$$1 - K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = 0$$



$$K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = 1$$

模值方程

$$K^* \frac{\prod_{i=1}^m |s + z_i|}{\prod_{j=1}^n |s + p_j|} = 1$$

相角方程

$$\sum_{i=1}^m \angle(s + z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s + p_j) = 360^\circ k, k = 0, \pm 1, \dots$$

使用常规根轨迹绘制零度根轨迹时与相角方程有关的法则需要进行相应的修改，包括：

Rule 4 实轴上的根轨迹，其右方开环实数零、极点个数之和为偶数；

Rule 5 根轨迹渐近线， σ_a 不变，

$$\varphi_a = \frac{2k\pi}{n-m}$$

Rule 6 根轨迹的起始角和终止角

$$\theta_{p_i} = 2k\pi + \sum_{j=1}^m \varphi_{z_j p_i} - \sum_{j=1, j \neq i}^n \theta_{p_j p_i}$$
$$\varphi_{z_i} = 2k\pi - \sum_{j=1}^m \varphi_{z_j z_i} + \sum_{j=1, j \neq i}^n \theta_{p_j z_i}$$

Rule 8 分离角与会合角

$$\theta_d = \frac{1}{l} \left[2k\pi + \sum_{j=1}^m \angle(d - z_j) - \sum_{i=l+1}^n \angle(d - s_i) \right]$$
$$\varphi_d = \frac{1}{l} \left[(2k+1)\pi + \sum_{j=1}^n \angle(d - p_j) - \sum_{i=l+1}^n \angle(d - s_i) \right]$$

例13

正反馈系统 $G(s) = \frac{K^*(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+2)}$, $H(s) = 1$, 试绘制概略根轨迹。

解：

- ① $n = 3$, 有3条根轨迹分支;
- ② 关于实轴对称;
- ③ 根轨迹始于 $p_1 = -3, p_2 = -1 + j1, p_3 = -1 - j1$, 终止于 $z_1 = -2$ 和无穷远处;
- ④ 实轴上的根轨迹位于 $(-\infty, -3)$ 和 $(-2, +\infty)$ 区间。
- ⑤ 渐近线与实轴交点和夹角分别为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = -\frac{3}{2}$$
$$\varphi_a = \frac{2k\pi}{n - m} = \{0, 180^\circ\}$$

例13

正反馈系统 $G(s) = \frac{K^*(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+2)}$, $H(s) = 1$, 试绘制概略根轨迹。

⑥ 存在两个复根, 起始角为

$$\begin{aligned}\theta_{p_2} &= -\theta_{p_1 p_2} - \theta_{p_3 p_2} + \varphi_{z_1 p_1} \\ &= -26.6^\circ - 90^\circ + 45^\circ = -71.66^\circ \\ \theta_{p_3} &= 71.66^\circ\end{aligned}$$

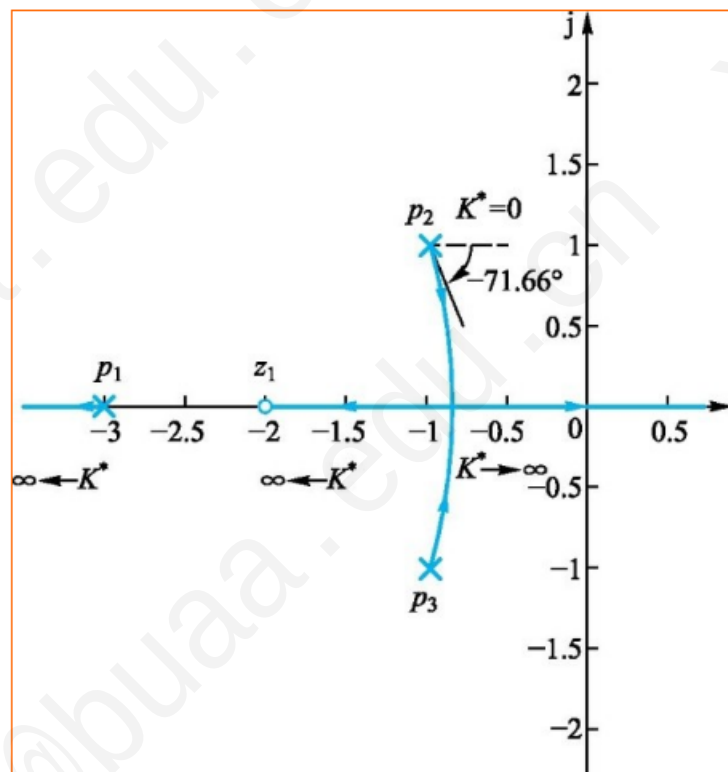
⑦ 区间 $(-\infty, 0)$ 必有分离点。

$$\begin{aligned}\frac{1}{d+3} + \frac{1}{d+1+j1} + \frac{1}{d+1-j1} \\ = \frac{1}{d+2}\end{aligned}$$

解得 $d_1 = -0.8$, $d_{2,3} = -2.35 \pm j0.85$,
舍去 $d_{2,3}$ 。

⑧ 会和角

$$\varphi_d = \frac{(2k+1)\pi}{2} = \pm \frac{\pi}{2}$$



5、闭环零、极点分布与阶跃响应

一 阶跃响应的一般表达式

设 n 阶系统的闭环传函为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - s_i)}$$

式中, z_i 为闭环零点, s_i 为闭环极点。

设输入为 $r(t) = 1(t)$, 则输出为

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - s_i)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{A_0}{s} + \frac{A_1}{s - s_1} + \dots + \frac{A_n}{s - s_n} = \frac{A_0}{s} + \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{s - s_i}$$

$$\text{式中, } A_0 = \left. \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - s_i)} \right|_{s=0} = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (-z_i)}{\prod_{i=1}^n (-s_i)} = \Phi(0),$$

$$A_k = \left. \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{s \prod_{i=1, i \neq k}^n (s - s_i)} \right|_{s=s_k} = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s_k - z_i)}{s_k \prod_{i=1, i \neq k}^n (s_k - s_i)}.$$

系统单位阶跃响应为

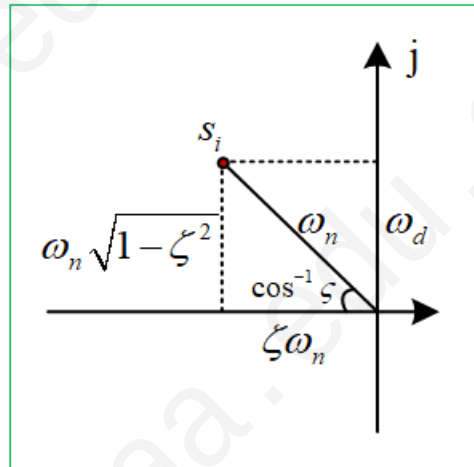
$$c(t) = \Phi(0) + \sum_{k=1}^n A_k e^{s_k t}$$

响应由闭环极点 s_i 和系数 A_k 决定, A_k 与闭环零、极点的分布有关。

二 定性分析

① **稳定性**: 所有闭环极点 s_k 必须位于 s 平面的左半平面。

② **平稳性**: 复数极点最好设置在 s 平面中与负实轴成 $\pm 45^\circ$ 夹角线 (对应最佳阻尼比0.707) 附近。



③ **快速性**: 闭环极点 s_k 应远离虚轴, 即 $e^{s_k t}$ 迅速衰减。

④ **动态过程尽快消失**: $|A_k|$ 小, 由 $A_k = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s_k - z_i)}{s_k \prod_{i=1, i \neq k}^n (s_k - s_i)}$ 可知, 闭环极点之间间距要大, 闭环零点和极点之间距离要小。

三 主导极点与偶极子

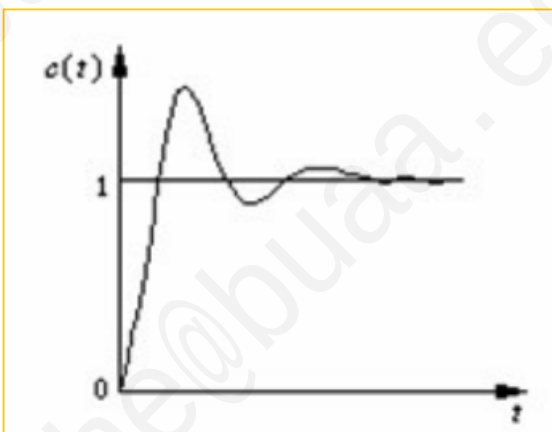
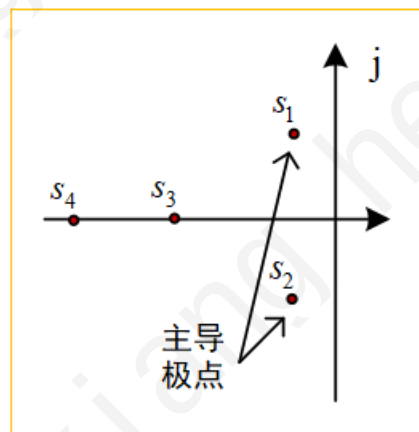
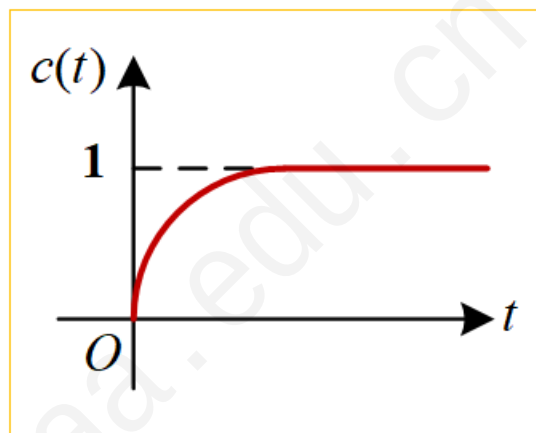
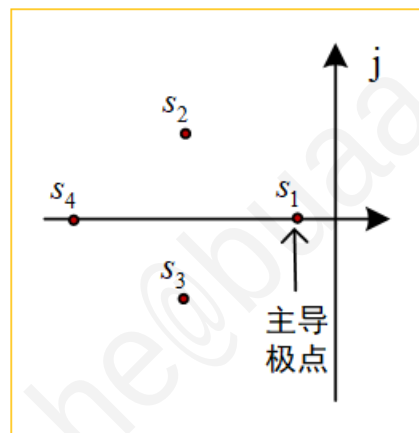
系统单位阶跃响应为

$$c(t) = \Phi(0) + \sum_{k=1}^n A_k e^{s_k t}$$

响应由闭环极点 s_i 和系数 A_k 决定, A_k 与闭环零、极点的分布有关。

定义：离虚轴最近且附近没有闭环零点、对系统动态过程起决定作用的极点称为**主导极点**。

通常，其它极点的实部比主导极点实部大6倍以上时，其动态作用可忽略。
工程上往往用主导极点估算系统的动态，将高阶系统近似成一阶或二阶系统。



三 主导极点与偶极子

系统单位阶跃响应为

$$c(t) = \Phi(0) + \sum_{k=1}^n A_k e^{s_k t}$$

响应由闭环极点 s_k 和系数 A_k 决定, A_k 与闭环零、极点的分布有关。

定义：将一对靠得很近的闭环零、极点称为**偶极子**。

由 $A_k = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s_k - z_i)}{s_k \prod_{i=1, i \neq k}^n (s_k - s_i)}$ 可以看出, 当极点 s_k 与某个零点 z_i 很近时, $|A_k|$ 很小, 在输出中分量 $A_k e^{s_k t}$ 可忽略不计。

工程上, 当某个极点 s_k 与某个零点 z_i 间的距离比它们的模值小一个数量级时, 认为它们是偶极子。控制系统中, 人为引入适当零点, 可消除对动态过程产生不利影响的极点。

四 利用主导极点估算系统的性能指标

在一定条件下，可以只考虑暂态分量中主导极点所对应的分量，将高阶系统近似看作**一、二阶系统**。

例13

某闭环系统传递函数

$$\Phi(s) = \frac{1}{(0.67s + 1)(0.01s^2 + 0.08s + 1)}$$

解：

试近似计算系统的动态性能指标 $\sigma\%$, t_s 。

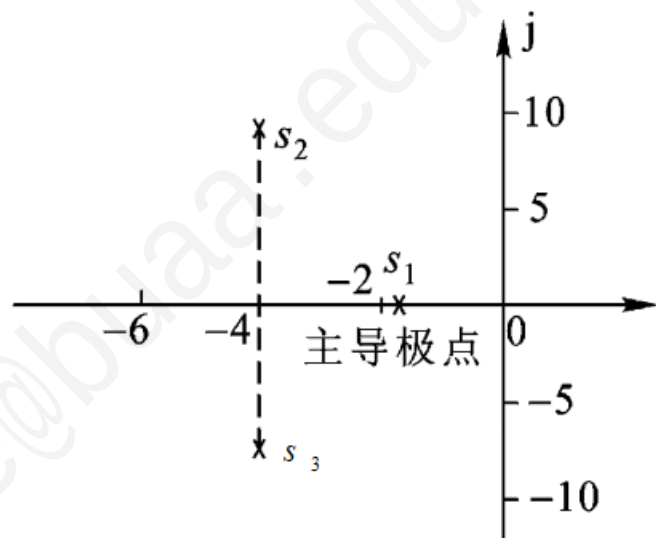
系统闭环极点 $s_1 = -1.5$ 和 $s_{2,3} = -4 \pm j9.2$ ，极点 s_1 离虚轴最近，可视为主导极点，该系统可近似为一阶系统，其传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{1}{0.67s + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

式中， $T = 0.67$ 。

一阶系统无超调： $\sigma\% = 0$

调节时间： $t_s = 3T = 2.01s$



例14

单位负反馈系统开环传函 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$ ，试用根轨迹判稳，并计算闭环主导极点具有阻尼比 $\zeta = 0.5$ 时性能指标。

解：

- ① $n = 3$ ，有3条根轨迹分支；
- ② 关于实轴对称；
- ③ 根轨迹始于 $p_1 = 0, p_2 = -1, p_3 = -2$ ，终止于无穷远处；
- ④ 实轴上的根轨迹位于 $(-\infty, -2)$ 和 $(-1, 0)$ 区间。
- ⑤ 渐近线与实轴交点和夹角分别为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = -1$$
$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n - m} = \{\pm 60^\circ, 180^\circ\}$$

- ⑥ 分离点：

$$\frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d} = 0$$

解得 $d_1 = -0.423, d_2 = -1.58$ ，舍去 d_2 。

例14

单位负反馈系统开环传函 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$ ，试用根轨迹判稳，并计算闭环主导极点具有阻尼比 $\zeta = 0.5$ 时性能指标。

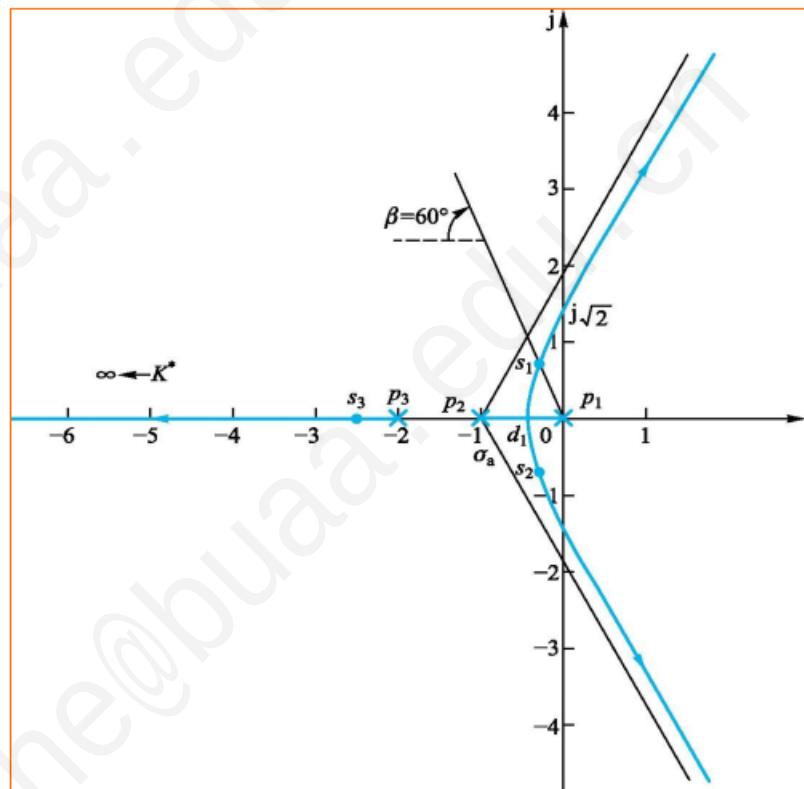
解：

⑦ 与虚轴的交点：系统闭环特征方程为

$$D(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + K^* = 0$$

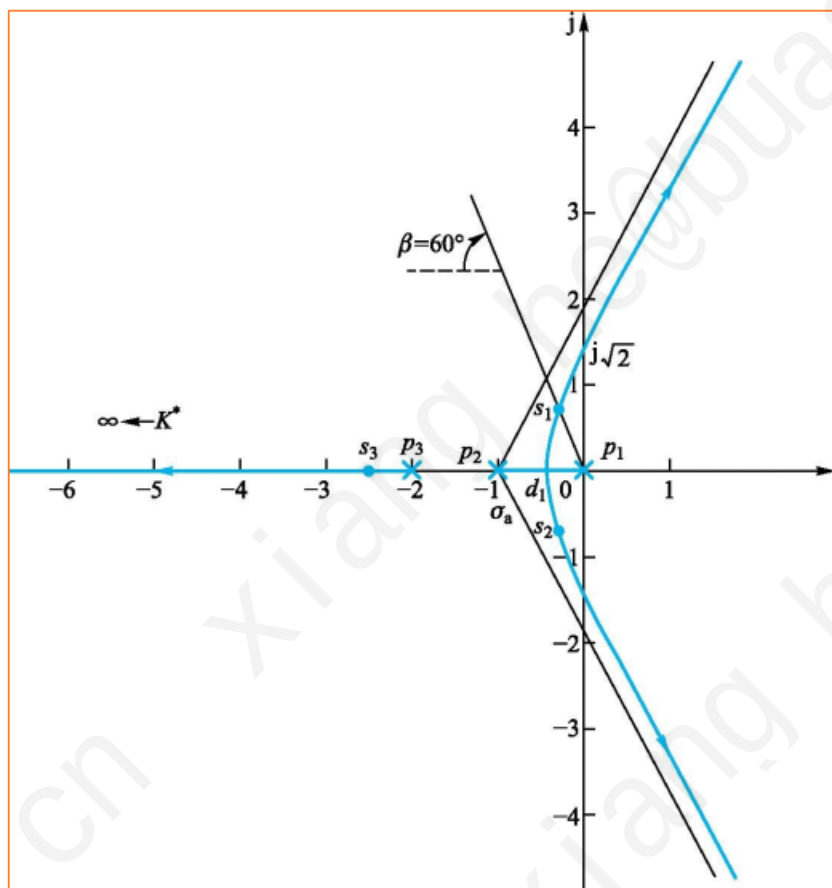
令 $s = j\omega$ ，整理得

$$\begin{cases} -3\omega^2 + K^* = 0 \\ -3\omega^3 + 2\omega = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \pm \sqrt{2} \\ K = K^*/2 = 3 \end{cases}$$



例14

解：



当 $K > 3$ 时，根轨迹进入右半平面，因此系统稳定域为 $K \in (0, 3)$ 。

根据阻尼比，可确定阻尼线与负实轴方向夹角为 $\beta = \cos^{-1} 0.5 = 60^\circ$ ，则期望极点为 $s_{1,2} = -0.33 \pm j0.58$ 。利用模值方程可得 s_1 处开环增益为

$$K = \frac{K^*}{2} = \frac{1}{2} |s_1| |s_1 - p_2| |s_1 - p_3| = 0.525$$

利用闭环特征方程 $D(s)$ 可得第三个极点 $s_3 = -2.34$ ，故可视 $s_{1,2}$ 为主导极点，原系统可近似为二阶系统

$$\Phi(s) = \frac{0.445}{s^2 + 0.667s + 0.445}$$

其阶跃响应的性能指标为

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 16.3\%$$

$$t_s = 3.5/\zeta\omega_n = 10.5s$$

6 系统阶跃响应的根轨迹分析

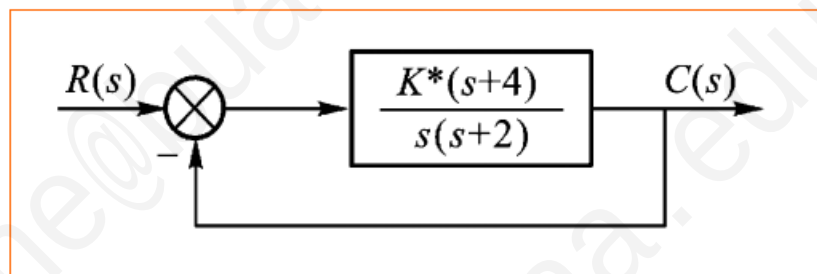
由于开环零、极点的位置，决定了根轨迹的形状，而根轨迹的形状又与系统的控制性能密切相关，因此在控制系统设计中，一般就用改变系统的零、极点配置的方法来改变根轨迹形状，以达到改善系统控制性能的目的。

① 增加开环零点对根轨迹的影响

在原开环传递函数中增加开环零点，将使根轨迹产生向左弯曲的倾向，因而对系统稳定性产生有利的影响。越靠近虚轴越显著。

例15

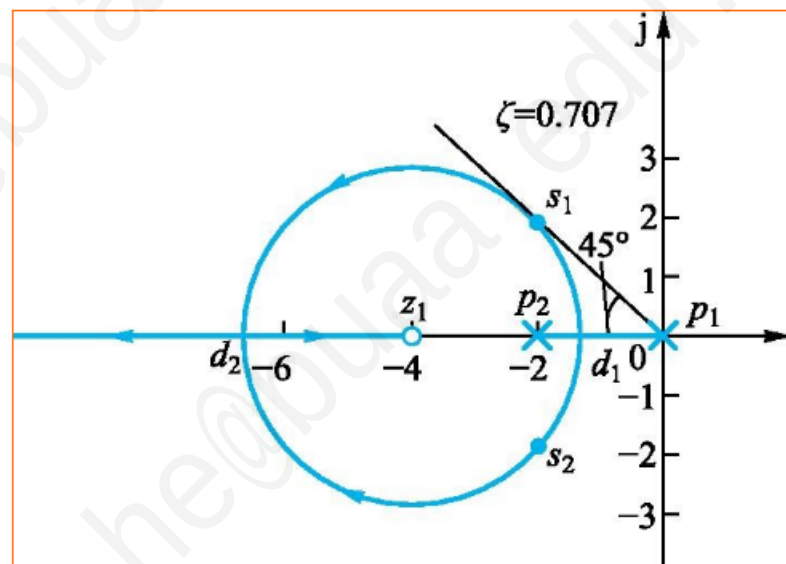
已知系统结构如图所示。试画出当 K^* 由 $0 \rightarrow \infty$ 变化时的闭环根轨迹，并分析 K^* 对系统动态过程的影响。



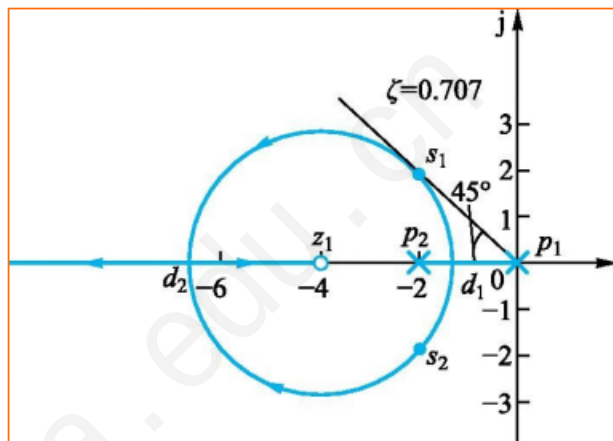
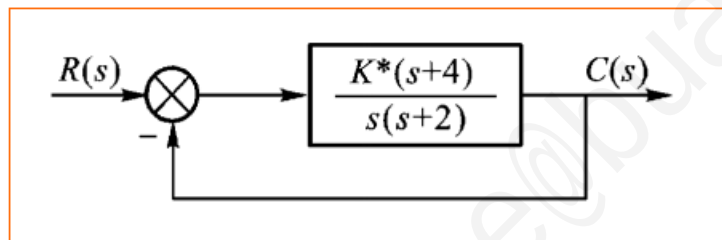
解：

系统开环传递函数有两个极点 $0, -2$ ，有一个零点 -4 。

此类带零点的二阶系统的根轨迹，其复数部分为一个圆，其圆心在开环零点处，半径为零点到分离点的距离。



例15



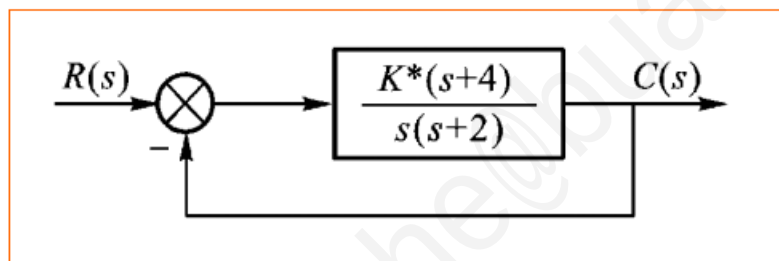
解： 系统根轨迹的分离点为 $d_1 = -1.172$, $d_2 = -6.83$, 对应的开环增益为

$$K_1^* = \frac{|d_1||d_2+2|}{|d_2+4|} = \frac{1.172 \times 0.828}{2.828} = 0.343, K_1 = 2K_1^* = 0.686$$

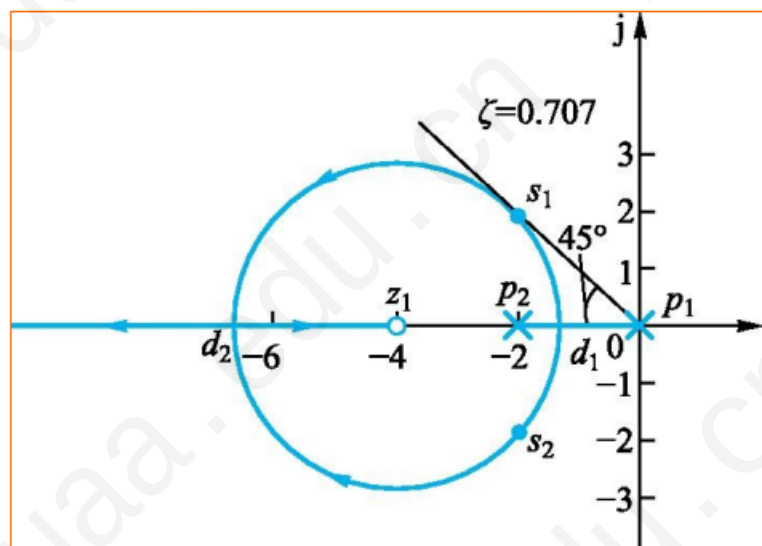
$$K_2^* = 11.7, K_2 = 2K_2^* = 23.4$$

- ① 开环增益 $K \in (0, 0.686)$, 两个负实数极点, 阶跃信号响应为**非周期**的;
- ② 开环增益 $K \in (0.686, 23.4)$, 一对共轭复数极点, 阶跃响应为**振荡衰减**过程;
- ③ 开环增益 $K \in (23.4, +\infty)$, 两个负实数极点, 阶跃信号响应为**非周期**的。

例15



解：



下面求系统最小阻尼比对应的闭环极点。

过原点做与根轨迹圆相切的直线，此切线与负实轴夹角的余弦即为系统的阻尼比：

$$\zeta = \cos \beta = \cos 45^\circ = 0.707$$

对应的闭环极点为

$$s_{1,2} = -2 \pm j2$$

系统阶跃响应具有较好的平稳性。

例16

单位反馈系统的开环传函为 $G(s) = \frac{K^*}{s^2(s+10)}$ ，试画出闭环系统的根轨迹。

解：

系统有三个开环极点

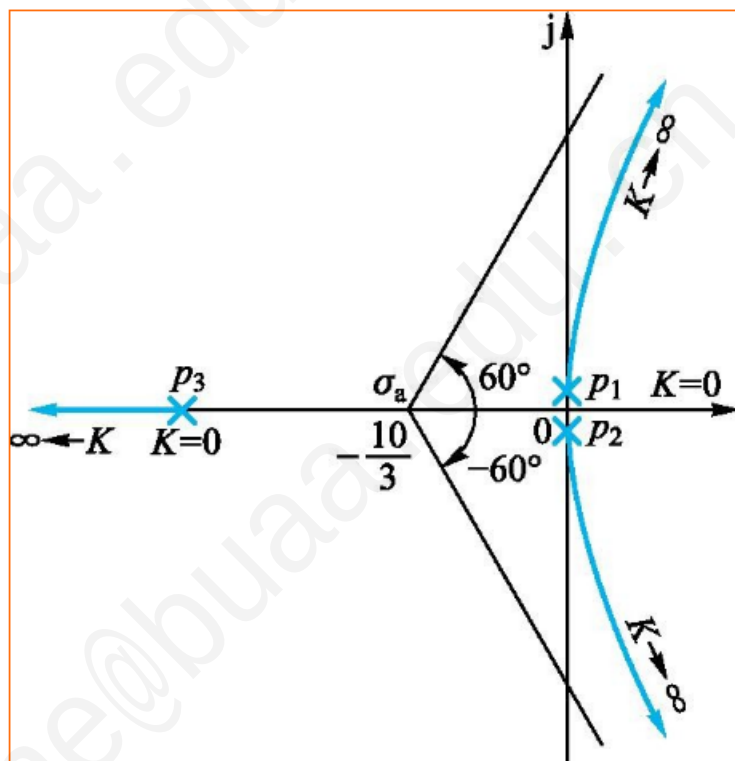
$$p_1 = 0, p_2 = 0, p_3 = -10$$

系统闭环根轨迹如右图所示。

始终有两条根轨迹位于 s 平面的右半平面，属于结构不稳定系统。

可通过附加零点来改善系统的动态性能，系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*(s + z_1)}{s^2(s + 10)}$$



例16

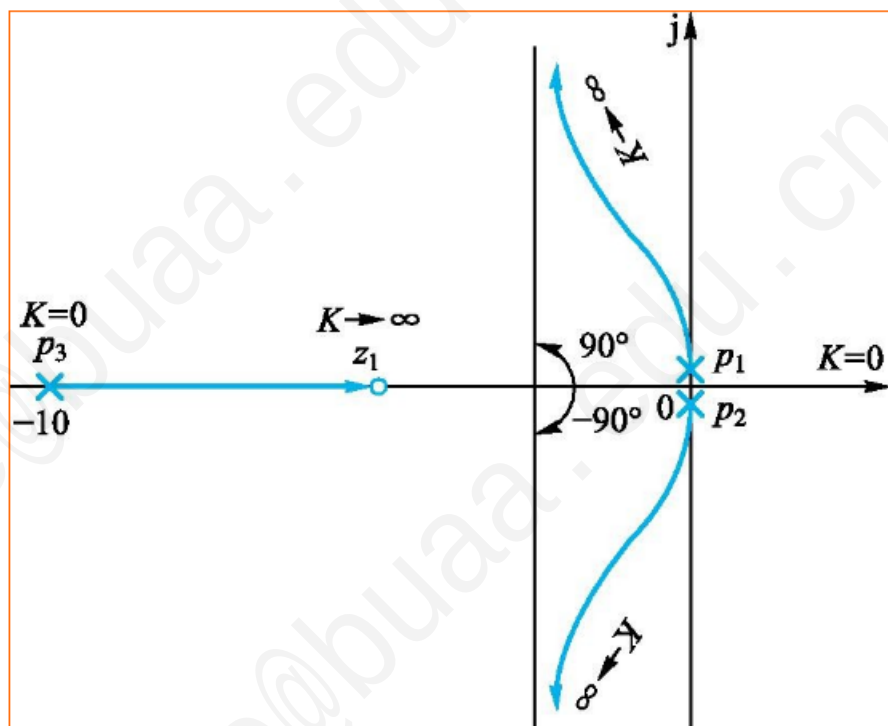
解：

$$G(s) = \frac{K^*(s + z_1)}{s^2(s + 10)}$$

讨论：

① $z_1 \in (-10, 0)$

系统三条根轨迹全部位于 s 平面的左半平面，即无论 K 取何值，系统均是稳定的。闭环系统总有一对共轭复数极点，阶跃响应都是振荡衰减的，且振荡频率随 K^* 增大而增大。



例16

解：

$$G(s) = \frac{K^*(s + z_1)}{s^2(s + 10)}$$

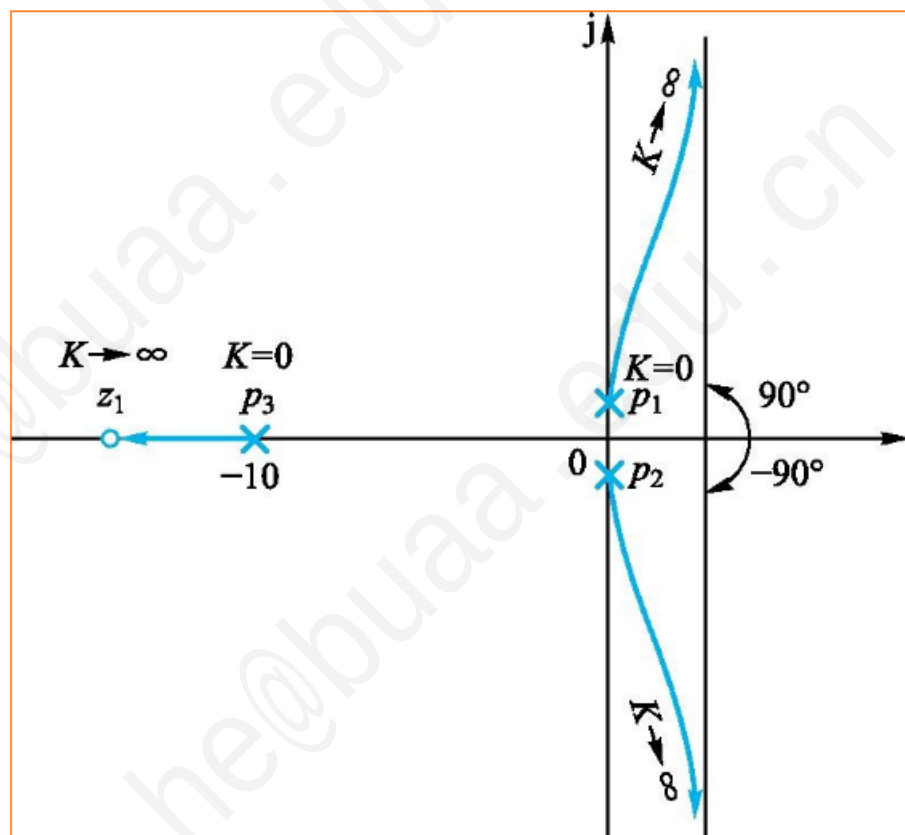
讨论：

② $z_1 \in (-\infty, -10)$

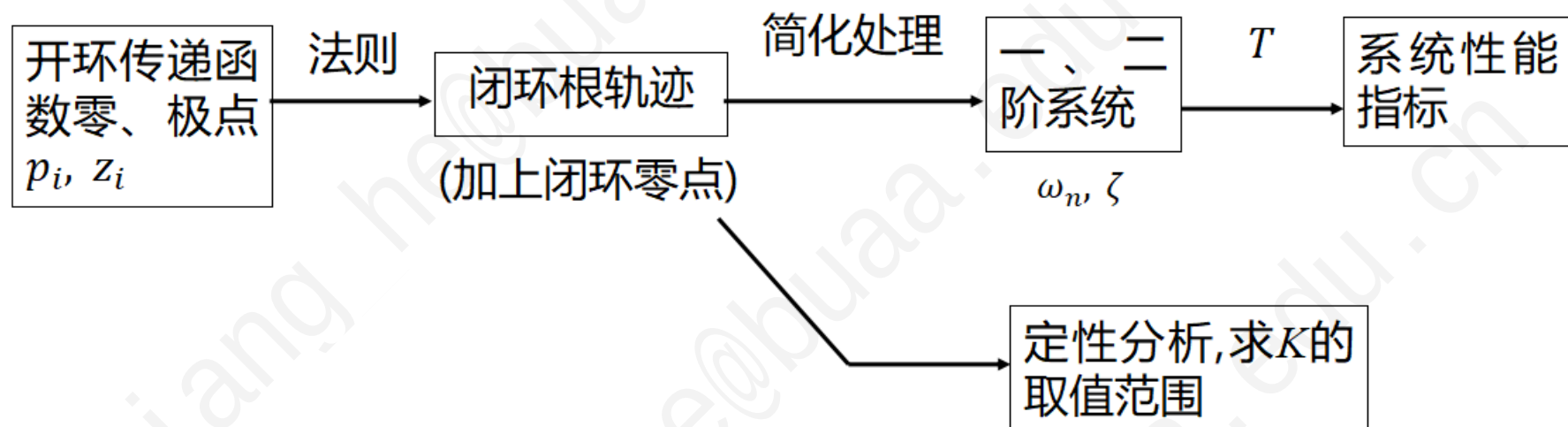
系统仍然始终有两条根轨迹位于 s 平面的右半平面，系统无法稳定。

总结：

- 附加零点，根轨迹左移，有益于系统的稳定性；
- 引入零点要适当，才能对系统的性能有所改善。



本章小结



“法则”是指绘制根轨迹的基本法则，“简化处理”是指利用主导极点和偶极子的概念，将高阶系统近似地看成一阶或二阶系统。“定性分析”可以包含阶跃响应的不同形式对 K 取值的要求，例如阶跃响应单调收敛，振荡收敛，最佳阻尼比，系统稳定等。

Assignment 4-10, 4-12, 4-13, 4-15, 4-21

4-10 设负反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1)(s+3)}$$

① 作 K^* 从 $0 \rightarrow \infty$ 的闭环根轨迹图。

② 求当 $\zeta = 0.5$ 时闭环的一对主导极点, 并求其相应的 K^* 值。

4-12 已知单位负反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{2.6}{s(0.1s+1)(Ts+1)}$$

试绘制时间常数 T 从零变到无穷时的闭环根轨迹。

4-13 设单位负反馈控制系统的开环传递函数为

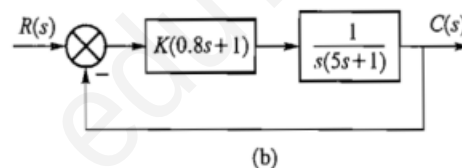
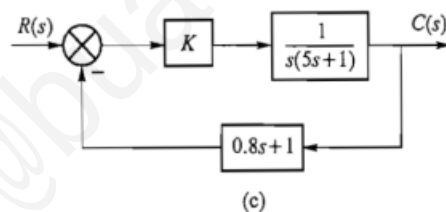
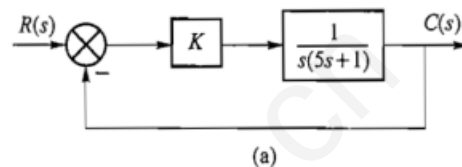
$$G(s) = \frac{K^*(1-s)}{s(s+2)}$$

试绘制 K^* 从 $0 \rightarrow \infty$ 的闭环根轨迹图, 并求出使系统产生重根和纯虚根的 K^* 值

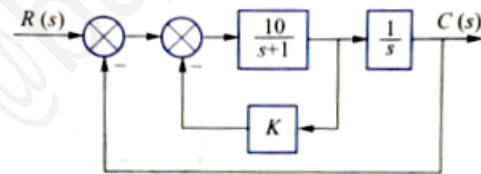
4-15 某一位置随动系统, 其开环传递函数为 $G(s)H(s) = K/s(5s+1)$, 为了改善系统性能, 分别采用在原系统中加比例及微分串联校正和速度反馈两种不同方案, 校正前后的具体结构参数如习题 4-15 图所示。

① 试分别绘制这三个系统 K 从 $0 \rightarrow \infty$ 的闭环根轨迹图。

② 比较两种校正对系统阶跃响应的影响。



4-21 反馈控制系统如习题 4-21 图所示, 当速度反馈增益 K 在 0 到 $+\infty$ 之间变化时, 绘制系统的根轨迹, 并确定 K 的取值, 使闭环系统的阻尼比为 $\zeta = 0.707$ 。



习题 4-21 图